

ДВАДЦАТАЯ КОЛМОГОРОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ - РЕШЕНИЯ

1. (1-2) Турнир по покеру проводится по олимпийской системе: игроки случайным образом разбиваются на группы по четыре, только победитель выходит в следующий тур, где встречается со следующими противниками, которые определяются случайным жребием. Всего в турнире участвует 4^m игроков, все исходы игр независимы и равновероятны. Среди участников турнира есть Иванов, Петров и Сидоров. Какова вероятность того, что хотя бы двое из них встретятся в турнире за одним игровым столом?

Решение. В силу симметрии модели для каждой партии в сетке турнира равновероятен каждый состав участников. При этом события, что два конкретных участника встретятся на разных партиях, несовместны. Следовательно, вероятность того, что Иванов и Петров встретятся за одним столом на турнире равна

$$(1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^{m-1}) \cdot \frac{\binom{4^m-2}{2}}{\binom{4^m}{4}} = \frac{4^m - 1}{3} \cdot \frac{12}{4^m(4^m - 1)} = 4^{1-m}.$$

Аналогично, вероятность того, что все трое встретятся за одним столом равна

$$(1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^{m-1}) \cdot \frac{\binom{4^m-3}{1}}{\binom{4^m}{4}} = \frac{4^m - 1}{3} \cdot \frac{24}{4^m(4^m - 1)(4^m - 2)} = \frac{1}{4^{m-3}(4^m - 2)}.$$

По формуле включений и исключений получаем ответ.

Ответ: $3 \cdot 4^{1-m} - 4^{3-m}(4^m - 2)^{-1}$.

2. Куб из белого материала покрасили снаружи в красный цвет, после чего разрезали на 27 одинаковых по размеру кубиков. Затем эти кубики случайным образом перемешали, повернули и сложили обратно из них куб. Какова вероятность того, что у сложенного куба все грани целиком красные?

Решение. Угловые кубики имеют 3 красных стороны, кубики на ребрах — 2 стороны, кубики в центрах граней — 1 сторону, и центральный кубик полностью белый. Вероятность того, что все кубики на своих местах (т.е. угловые — в углах и т.д.) равна $\frac{8! \cdot 12! \cdot 6! \cdot 1!}{27!}$.

Далее, вероятность того, что угловой кубик окажется правильно ориентирован, равна $1/8$ (необходимо и достаточно, чтобы его «красная» вершина совпала с вершиной куба). Для боковых кубиков вероятность равна $1/12$ («красное» ребро должно лежать на ребре куба), и для кубиков в центре граней $1/6$.

Очевидно, что все события между собой независимы.

Ответ: $\frac{8! \cdot 12! \cdot 6!}{27!} \cdot \frac{1}{8^8 \cdot 6^6 \cdot 12^{12}}$

3. Случайная величина Y имеет следующее распределение: $P(Y = k) = e^{-\beta k}/N$, $k = 0, 1, \dots, n$, где $N = \sum_{k=0}^n e^{-\beta k}$. Существуют ли такие независимые бернуллиевские случайные величины $X_1, \dots, X_n$, что $X_1 + \dots + X_n \stackrel{d}{=} Y$?

Решение. Производящая функция Y равна $G_Y(x) = \frac{1}{N} \frac{1 - (xe^{-\beta})^{n+1}}{1 - xe^{-\beta}}$, а производящие функции X_i равны $(1 - p_i) + p_i x$, где $p_i = P(X_i = 1)$. Производящая

функция суммы независимых случайных величин равна произведению производящих функций исходных величин, поэтому производящая функция $\sum X_i$ имеет n корней с учётом кратности, а у G_Y действительных корней нет.

Ответ: нет при $n \geq 2$.

4. В интерактивной игре "Ну, погоди!" волк ловит куриные яйца. В начале игры вероятность того, что волк поймает яйцо, равна $2025/2026$. Если волк не ловит очередное яйцо, то скорость игры увеличивается, и вероятность поимки яйца снижается до $2025/2027$, далее с $2025/2027$ до $2025/2028$ и т.д. Найдите вероятность того, что за бесконечное время игры волк поймает конечное количество яиц.

Решение. Будем говорить, что волк перешел на следующий уровень игры, если скорость увеличивается. Заметим, что с вероятностью 1 волк на каждом уровне будет находиться конечное время, т.к. эта величина имеет геометрическое распределение. Обозначим через A_j событие, состоящее в том, что волк ловит первое яйцо на j -м уровне. Тогда событие, что волк поймает бесконечное число яиц, имеет ту же вероятность, что $\{A_j \text{ б.ч.}\}$. Данные события независимы, а ряд из вероятностей

$$\sum_{j=1}^{\infty} P(A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{2025}{2025+j} = \infty$$

расходится. По лемме Бореля–Кантелли получаем, что $P(\{A_j \text{ б.ч.}\}) = 1$.

Ответ: 0.

5. С.в. $\{X_n, n \geq 1\}$, независимы и одинаково распределены с $E|X_1| < \infty$. Верно ли, что почти наверное существует предел $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n X_{2n} X_{3n}$?

Решение. Разобьем натуральный ряд на множества в зависимости от четности показателей степени 2 и 3 в разложении числа n : $\mathbb{N} = A_{00} \cup A_{01} \cup A_{10} \cup A_{11}$, $A_{ij} = \{n \in \mathbb{N} : n = m2^{2k+i}3^{2l+j}\}$. Тогда для каждого из множеств слагаемые независимы и применим усиленный закон больших чисел, учитывая, что количество слагаемых в каждой сумме асимптотически растет линейно: $\#(A_{ij} \cap [1, N]) = \frac{1}{2} \frac{N}{2^i 3^j} + O((\ln N)^2)$. Действительно, например, $\#(A_{00} \cap [1, N]) = \#\{n = m2^{2k}3^{2l} \leq N\} = \sum_{k,l \geq 0} \left(\left\lfloor \frac{N}{2^{2k}3^{2l}} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{N}{2^{2k+1}3^{2l}} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{N}{2^{2k}3^{2l+1}} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{N}{2^{2k+1}3^{2l+1}} \right\rfloor \right) = \sum_{k,l \geq 0} \left(\frac{1}{3} \frac{N}{2^{2k}3^{2l}} - \left\{ \frac{N}{2^{2k}3^{2l}} \right\} + \left\{ \frac{N}{2^{2k+1}3^{2l}} \right\} + \left\{ \frac{N}{2^{2k}3^{2l+1}} \right\} - \left\{ \frac{N}{2^{2k+1}3^{2l+1}} \right\} \right) = \frac{N}{2} + O((\ln N)^2)$.

Ответ: да, предел равен $(EX_1)^3$.

6. Случайная величина X принимает целые неотрицательные значения, $EX = \frac{3}{2}$, $EX^2 = \frac{11}{3}$, $EX^3 = 10$. Какое наименьшее значение может принимать $P(X = 0)$?

Решение. Рассмотрим производящую функцию:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n P(X = n).$$

Тогда

$$G(1) = 1, \quad G'(1) = EX = \frac{3}{2},$$

$$G''(1) = EX(X-1) = \frac{13}{6}, \quad G'''(1) = EX(X-1)(X-2) = 2.$$

С другой стороны, для любого $\delta > 0$ $x \in [0, 1 - \delta]$ выполнено разложение в ряд Тейлора:

$$G(x) = 1 - \delta + G'(1 - \delta)(x - 1 + \delta) + G''(1 - \delta)\frac{(x - 1 + \delta)^2}{2} + \\ + G'''(1 - \delta)\frac{(x - 1 + \delta)^3}{6} + G^{(4)}(y)\frac{(x - 1 + \delta)^4}{4!},$$

где $y \in (x, 1 - \delta)$. Следовательно,

$$P(X = 0) = G(0) = \frac{1}{4} + G^{(4)}(y)\frac{(x - 1 + \delta)^4}{4!} + O(\delta)$$

для некоторого $y \in (0, 1 - \delta)$. В силу произвольности $\delta > 0$ и того факта, что $G^{(4)}(y) \geq 0$, получаем, что $P(X = 0) \geq \frac{1}{4}$. Осталось заметить, что данное значение может достигаться, если X принимает только значения 0, 1, 2, 3. Легко проверить, что подходит следующее распределение

$$P(X = 0) = 1/4, \quad P(X = 1) = 1/3, \quad P(X = 2) = 1/12, \quad P(X = 3) = 1/3.$$

Ответ: 1/4.

7. $X_1, \dots, X_N$ — н.о.р. $Exp(1)$ с.в. Для системы $\mathcal{S}$ подмножеств $\{1, \dots, N\}$ и $A \subset \{1, \dots, N\}$ обозначим $C(A) = \min_{B \in \mathcal{S}} \sum_{i \in B \setminus A} X_i$. Докажите, что для $j \notin A$ выполнено

$$2E(C(A) \cdot I_j) = E(C(A))^2 - E(C(A \cup \{j\}))^2,$$

где I_j — индикатор того, что j принадлежит множеству B , на котором достигается значение $C(A)$.

Решение. Для удобства будем считать, что $A = \{j + 1, \dots, N\}$. Тогда для некоторой функции f

$$C(A) = f(X_1, \dots, X_j), \quad C(A \cup \{j\}) = f(X_1, \dots, X_{j-1}, 0).$$

Тогда

$$E(C(A))^2 - E(C(A \cup \{j\}))^2 = \\ = \int_{\mathbb{R}^{j-1}} p(x_1, \dots, x_{j-1}) \int_0^\infty (f^2(x_1, \dots, x_j) - f^2(x_1, \dots, 0)) e^{-x_j} dx_j,$$

где $p(x_1, \dots, x_{j-1})$ — плотность $(X_1, \dots, X_{j-1})$. Интегрируя по частям внутренний интеграл, получаем, что он равен

$$\int_0^\infty 2f(x_1, \dots, x_j) \frac{\partial}{\partial x_j} f(x_1, \dots, x_j) e^{-x_j} dx_j.$$

Для обоснования итоговой формулы остается заметить, что при фиксированных $x_1, \dots, x_{j-1}$ функция $f(x_1, \dots, x_j)$ линейна по x_j , более того, зависимость имеет вид $x_j \cdot I\{x_j \in [0, y]\}$. Тем самым, $I_j = \frac{\partial}{\partial x_j} f(X_1, \dots, X_j)$.

8. Случайные величины X и Y независимы, причем X имеет стандартное распределение Коши, а $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$. а) Найдите распределение с.в. $\frac{X+Y}{1-XY}$.

б) Докажите, что выполнено неравенство

$$\mathbb{E}(|X + Y| + 1)^{-1} \geq \mathbb{E}(|X| + 1)^{-1} - 0.5 - 0.5 \cdot \mathbb{P}(|XY| > 2).$$

Решение. а) Из условия на X получаем, что $\arctg(X)$ имеет равномерное распределение на единичной окружности. Но тогда в силу независимости $\arctg(X) + \arctg(Y)$ также имеет равномерное распределение на единичной окружности. По формулам тригонометрии

$$\arctg(X) + \arctg(Y) = \arctg \frac{X + Y}{1 - XY}.$$

Значит, $\frac{X+Y}{1-XY}$ также имеет стандартное распределение Коши.

Ответ: стандартное распределение Коши.

б) Обозначим события $A = \{|1 - XY| \leq 1\}$, $B = \{|1 + XY| \leq 1\}$. Тогда легко видеть, что

$$\mathbb{P}(\overline{A}) + \mathbb{P}(\overline{B}) \leq 1 + \mathbb{P}(|XY| > 2).$$

В силу пункта а) получаем следующую цепочку соотношений:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \frac{1}{(|X| + 1)} &= \frac{1}{2} \left(\mathbb{E} \frac{|1 - XY|}{(|X + Y| + |1 - XY|)} + \mathbb{E} \frac{|1 + XY|}{(|X - Y| + |1 + XY|)} \right) \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\mathbb{E} \frac{I_A}{(|X + Y| + 1)} + \mathbb{E} \frac{I_B}{(|X - Y| + 1)} \right) + \frac{1}{2} (\mathbb{P}(\overline{A}) + \mathbb{P}(\overline{B})). \end{aligned}$$

В итоге,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \frac{1}{|X + Y| + 1} &= \frac{1}{2} \left(\mathbb{E} \frac{1}{|X + Y| + 1} + \mathbb{E} \frac{1}{|X - Y| + 1} \right) \geq \\ &\geq \frac{1}{2} \left(\mathbb{E} \frac{I_A}{(|X + Y| + 1)} + \mathbb{E} \frac{I_B}{(|X - Y| + 1)} \right) \geq \\ &\geq \mathbb{E} \frac{1}{(|X| + 1)} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \mathbb{P}(|XY| > 2). \end{aligned}$$

9. (**3-6, маг**) Пусть $(W_t, t \geq 0)$ — винеровский процесс. Постройте такой момент остановки τ относительно естественной фильтрации W_t , что случайная величина W_τ имеет равномерное распределение на отрезке $[-1, 1]$.

Решение. Рассмотрим точки $x_n^i = \frac{2i+1}{2^n}$, $i = -2^{n-1}, \dots, 2^{n-1} - 1$. Определим последовательность $\tau_0 = 0$, $\tau_n = \inf\{t > \tau_{n-1} : W_t = x_n^i \text{ для какого-либо } i\}$.

Наконец, определим τ как предел (возрастающей) последовательности τ_n . Это марковский момент, его конечность следует из того, что можем оценить $\tau < \sigma$, где $\sigma = \inf\{t > 0 : |W_t| = 1\}$ — момент остановки.

Осталось доказать, что W_τ равномерное, но это следует из того, что W_{τ_n} равномерно распределено на x_n^i (что легко доказать по индукции), а $W_{\tau_n} \rightarrow W_\tau$ по вероятности.

10. (**3-6, маг**) Пусть $(X_n, n \in \mathbb{Z})$ — гауссовский случайный процесс. Докажите, что если

$$\sup_{B \in \mathcal{F}_{\leq 0}^X, A \in \mathcal{F}_{\geq n}^X} |\mathbf{P}(A|B) - \mathbf{P}(A)| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty,$$

то найдется такое n_0 , что $\text{cov}(X_n, X_0) = 0$ для всех $n \geq n_0$.

Решение. Можно считать, что $\mathbf{E}X_0 = 0$ и $\mathbf{D}X_0 = 1$. Пусть для некоторого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $\text{cov}(X_n, X_0) = \rho \neq 0$. Тогда для всех достаточно больших $m \in \mathbb{N}$, обозначив $Y_n = X_n - \rho X_0$, получаем:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\left(X_n < \mathbf{E}X_n \middle| X_0 > \frac{m}{\rho}\right) &= \mathbf{P}\left(\rho X_0 + Y_n < \mathbf{E}X_n \middle| \rho X_0 > m\right) \leq \\ &\leq \mathbf{P}\left(m + Y_n < \mathbf{E}X_n \middle| \rho X_0 > m\right) = \mathbf{P}(Y_n < \mathbf{E}X_n - m). \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались тем, что Y_n независимо с X_0 . Для всех достаточно больших m правая часть будет меньше $1/4$. Следовательно,

$$\sup_{m \in \mathbb{N}} \left| \mathbf{P}\left(X_n < \mathbf{E}X_n \middle| X_0 > \frac{m}{\rho}\right) - \mathbf{P}(X_n < \mathbf{E}X_n) \right| \geq \mathbf{P}(X_n < \mathbf{E}X_n) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Тем самым, если $\text{cov}(X_n, X_0) = \rho \neq 0$ для бесконечно многих n , то условие задачи не может выполняться.